

강의계획서

2026학년도 1학기

과목명	일반물리학실험2 General Physics laboratory 2		교과목 번호	PE3104	학점	1	강의실	탐2308
			교과 구분	자연계열교과심화	시수	2		
담당교원	이름	분반	Office	Office Hour*	연락처		이메일	
	김병주	1	탐2401	목9교시	051-606-2243		kbjpen@naver.com	
	김병주	2	탐2401	금8교시	051-606-2243		kbjpen@naver.com	

*Office Hour: 학생들이 강의나 실험 수업에서 이해가 부족한 내용이나 좀 더 탐구하고자 하는 내용에 대해서 교사에게 자유롭게 질문하고 토론할 수 있는 시간을 제공

1. 교과목 개요

일반물리학 II에서 배운 기본 원리를 실험으로 확인한다.

1. 전기력과 자기력을 실험으로 확인하고 그 근원을 생각한다.
2. 전자기 현상에 관련된 다양한 실험을 수행, 경험하고 관련식과 현상의 연관성과 의미를 살펴본다.
3. 전자기파의 반사와 굴절 그리고 간섭과 회절 현상 등을 알아본다.
4. 빛과 물질의 이중성과 에너지 양자화의 기본 개념에 대해 살펴본다.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량				
복합 문제 해결 능력	비판적 사고 능력	창의력	협업 능력	판단 및 의사 결정 능력
이론 수업에서 학습한 물리학적 원리들이 복잡한 현실계에서 얻어지게 된 과정을 실험 수업에서 경험하고, 복합적인 물리현상 해석에 관찰력과 비판적 사고력 증진이 필요함을 경험하고, 창의력의 가치를 인지한다. 더 나아가 물리적 원리로 제작된 실험 장치 사용에 필요한 논리적사고 능력과 응용력을 증진하고, 다양한 실험 진행에 요구되는 협업의 능력과 문제 해결을 위한 합리적 판단과 의사결정 능력을 강화한다.				

3. 교재 및 참고도서

- 가. 주교재 : Printed manual and worksheet will be provided in the experiment class.
- 나. 참고 서적 정양수, 오병성, 실험 물리학의 방법(궁미디어, 2010)
- The Feynman Lectures on Physics I, II, III (R. Feynman et al., Addison-Wesley)

4. 수업 방법 :

- 가. 조별 협업적 실험 수행.
- 나. 조별 협업적 발표 수행.

다. 자료조사 및 토의와 질의.

※

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

Worksheets	Reports	발표	CPS	출결 및 태도	합계
30%	40%	20%		10%	100%

나. 평가 방법

(1) Worksheet.

- 조별실험, 개인별 제출.
- 제시된 Worksheet (word file)에 작성한 내용 평가.
- 제출기한 1주일.

(2) Report.

- 조별실험, 개인별 제출.
- 실험 결과보고서 작성 내용을 평가.
- 제출기한 1주일.

(3) 발표(Presentations)

- 조별 발표, 발표자료(PPT) 조별 제출.
- 자료의 완성도, 논리적 전개, 발표 태도, 시간 준수.
- PPT 작성 내용과 발표 전달력 위주로 평가. (학생 상호평가를 이용하여 순위에 반영)

(4) CPS(collaborative problem solving) Activities.

- 실험에 대한 이해도 평가

(5) 출결 및 태도(Class activity)

- 1회 결석당 1점 지각, 조퇴는 3회당 1점 감점
- 태도경고, 실험 후 정리 미흡 2회당 1점 감점
- 안전수칙 준수

6. 학점 부여 기준 (예시)

☞ Pass : 평가 방법의 기준에 따라 총점 100점 중 **80점 이상**의 점수를 받은 경우

☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천하고, 교과 세부 특기 사항에 핵심 역할을 포함하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 **3/4 이상 출석**이 필수임.
- P/F 과목의 경우, 평가 요소 중 일부의 결과가 미흡하여 해당 요소에 대한 별도의 평가가 필요하다고 담당 교사가 판단한 경우 별도 평가를 실시할 수 있음.

- 결시자 인정점 부여를 위한 근거 점수 산출 방식 :
- 근거 점수를 산출할 수 없는 경우, 성적 처리 방식 :

※ 인정점 반영 비율은 '학업성적관리규정' 참조

6. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제1주 2.23.~3.1.	강의 소개와 계획 설명: 조편성, 주의사항, 실험용 측정기기 사용법 교육 (Orientation)	
핵심역량		
제2주 3.2.~3.8.	실험 01: 쿨롱저울 (Coulomb's Balance / Electrostatic Forces)	Worksheet 1 3.2.(월) 대체휴일
핵심역량	복합문제를 파악하고 관리하고 처리하는 능력	
제3주 3.9.~3.15.	실험 02: 전하밀도 (Electric Charge Density / Electric Displacement)	Worksheet 2
핵심역량	익숙하지 않은 상황에 도전하는 능력	
제4주 3.16.~3.22.	실험 03: 전압과 전류 (Electric Current and Voltage / Various V-I Characteristics)	Worksheet 3
핵심역량	배움과 호기심을 즐기는 마음	
제5주 3.23.~3.29.	실험 04: 헬름홀츠코일 (Magnetic Fields by Coils / Helmholtz Coil and Solenoid)	Worksheet 4
핵심역량	고등수학을 숙달하고 이용하는 능력	
제6주 3.30.~4.5.	실험 05: R-L-C회로 (Impedances Analysis / Resonance of a R-L-C Circuit)	Worksheet 5
핵심역량	익숙하지 않은 상황에 도전하는 능력	
제7주 4.6.~4.12.	실험 06: 전자기파 (Basic Properties of Electromagnetic Waves)	Worksheet 6
핵심역량	정보의 홍수속에서 양질의 정보를 찾아내는 능력	
제8주 4.13.~4.19.	중간고사 (4.14~4.17.)	4.13.(월) 정상수업

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주 4.20.~4.26.	Group Presentation 1 (실험 01 - 06)	PPT 1
핵심역량	업무를 위해 협력하고 그룹을 관리하며 책임을 위임하는 능력	
제10주 4.27.~5.3.	실험 07: 밀리컨 유적실험 (Millikan Oil Drop Experiment)	Report 1
핵심역량	성실성	
제11주 5.4.~5.10.	실험 08: 광전효과 (Photoelectric Effects)	Report 2 5.5.(화) 어린이날
핵심역량	편견이나 선입견을 간파하고 신뢰할 수 있는 정보와 불확실한 정보를 찾아내는 능력	
제12주 5.11.~5.17.	실험 09: 광간섭계 (Precision Interferometers)	Report 3
핵심역량	아이디어나 지식을 분석하고 창조하는 능력	
제13주 5.18.~5.24.	실험 10. 원자스펙트럼/ 흑체복사/ESR (Atomic Emission Spectra , Black-body Radiation ,Electron Spin Resonance)	Report 4
핵심역량	지속적인 추론을 해나가는 능력	
제14주 5.25.~5.31.	실험 11. 빛의 속도측정, 프랑크헤르쯔실험, X-ray회절 (Speed of Light , Frank-Hertz Experiment, , X-ray Diffractions)	Report 5 5.25.(월) 대체공휴일
핵심역량	다양한 대처방법을 생각해내는 능력	
제15주 6.1.~6.7.	Group Presentation 2 (실험 07 - 11)	PPT 2 6.3.(화) 지방선거일
핵심역량	그룹 토론이나 토의를 촉진하고 의견 일치를 이끌어 내며 결과에 대해 협상하는 능력	
제16주 6.8.~6.14.	보강 주간	
제17주 6.15.~6.19.	기말고사 (6.18~6.19.)	

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음.

(참고) 강의계획서 역량 관련 참고 자료

1. 분석적이고 창의적인 사고	2. 복합적 의사소통	3. 리더십과 팀워크	4. 디지털/양적 리터러시	5. 세계적 시각	6. 적응력/진취성/모험정신	7. 진실성과 윤리적 의사 결정	8. 마음의 습관/사고방식
복합문제를 파악하고 관리하고 처리하는 능력	두가지 이상의 언어로 이해하고 표현할 수 있는 능력	새로운 아이디어를 처음으로 생각해내고 제시하는 능력	디지털 테크놀로지를 이해하고 이용하고 적용하는 능력	다른 사람의 전통이나 가치에 대해 열린 사고를 발달시키는 능력	유연성, 민첩성, 적응력을 키우는 능력	공감하고 이해하는 관점을 지속하는 능력	성실성
편견이나 선입견을 간파하고 신뢰할 수 있는 정보와 불확실한 정보를 찾아내는 능력	다양한 청중이나 독자들과 명확하게 의사소통하는 능력	지시나 명령, 권위 등을 이용해 사람들을 이끄는 것이 아니라 사람들에게 영향을 미쳐 스스로 따라오게 하는 능력	디지털 지식과 미디어를 창조하는 능력	다른 지역의 역사, 정치, 종교, 문화에 대해 이해하는 능력	익숙하지 않은 상황에 도전하는 능력	진심, 정직성, 공정성, 존경심을 함양하는 능력	창의력
정보의 홍수속에서 양질의 정보를 찾아내는 능력	집중해서 경청하는 능력	신뢰를 쌓고 갈등을 해소하며 다른 사람들을 위해 힘을 보태는 능력	다양한 형식으로 자신의 아이디어를 효과적으로 전달하기 위해 멀티미디어 자원을 활용하는 능력	전 세계적으로 통용되는 국제어 중 한가지 이상을 쓸 수 있는 능력	탐구하고 실험하는 능력	부당한 상황에 마주했을 때 도덕적 용기를 표출하는 능력	배움과 호기심을 즐기는 마음
의미 있는 질문을 도출하는 능력	효과적으로 조리 있게 말하는 능력	그룹 토론이나 토의를 촉진하고 의견 일치를 이끌어 내며 결과에 대해 협상하는 능력	고등수학을 숙달하고 이용하는 능력	지구촌 곳곳의 사람들이나 일들을 연결하기 위한 테크놀로지 활용 능력	애매 모호한 상황이나 우선순위가 변경되는 상황에서도 효과적으로 일하는 능력	보다 큰 공동체의 이익과 행복을 위해 책임감 있게 행동하는 능력	회복력/탄력성
아이디어나 지식을 분석하고 창조하는 능력	독자들의 다양성을 고려해서 간결하면서도 명확하게 글을 쓰는 능력	가르치고 지도하고 상담하는 능력 남의 협력을 얻거나 도움을 구하는 능력	수학, 과학, 테크놀로지, 환경과학, 로보틱스, 기하학, 셀룰러오토마타, 나노테크놀로지, 바이오 테크놀로지 등 전통적이거나 최근 새롭게 부각된 분야에 대해 이해하는 능력	다양한 문화를 넘나들며 정보를 효과적으로 탐색하는 사회적, 지적 능력	실패를 교훈으로 여길 수 있고, 혁신은 작은 실패와 작은 성공으로 이뤄진다는 것을 받아들일 수 있는 능력	뉴미디어나 뉴테크놀로지에 대한 윤리적 이슈나 딜레마에 대해 본질적으로 이해하는 능력	끈기/인내심
시행착오를 겪으면서 문제에 대한 해결책을 고안하고 테스트하는 능력	정보를 설명하고 다른 사람들이 꼭 빠져들 정도로 흥미롭게 설득하는 능력	업무를 위해 협력하고 그룹을 관리하며 책임을 위임하는 능력		글로벌 이슈들을 제대로 이해하고 다루기 위한 의사소통 능력, 협동 능력, 비판적 사고 능력, 창의력 등과 같은 21세기 핵심역량을 활용하는 능력	새로운 역할이나 아이디어, 전력을 모색하는 자주적 독립심을 개발하는 능력	복합문제에 대해 합리적이고 윤리적인 결정을 내리는 능력	자기효능감
다양한 대처방법을 생각해내는 능력		경청을 실행하고 목표를 이루는 능력		상호 존중과 열린 대화를 통해 다양한 문화나 종교, 라이프 스타일을 가진 사람들로부터 배움을 얻고 함께 협업하는 능력	창업을 하고 기업을 운영하는 데 필요한 지식과 역량을 개발하는 능력		스트레스 관리 능력
한 분야에 국한되지 않고 여러 분야에 걸치는 지식과 시각을 발전시키는 능력		성과를 거두었을 때 공로를 함께 나누는 능력		다양한 아이디어를 창출하고 일을 성취하기 위해 사회적, 문화적 차이를 이용하는 능력			시간 관리 능력
지속적인 추론을 해나가는 능력							
여러 가지를 한가지로 합치거나 새로운 용도와 상황에 맞게 맞추고 조정하는 능력							
정해진 틀이나 규칙을 통해서는 해결책을 찾을 수 없는 새로운 문제를 해결하는 능력							
복합적인 현실 세계 문제들을 해결하기 위해 지식이나 창의력을 이용하는 능력							

4차 산업혁명 시대에 요구되는 10대 역량 (WEF, 2020)

1. 복합 문제 해결 능력	복잡한 현실 세계상황에서 발생할 수 있는 새롭고 불분명한 문제를 해결하는 능력
2. 비판적 사고 능력	논리와 추론을 이용해 주어진 문제에 대한 다양한 해결 방안이나 문제 접근 방식들의 장단점을 비교 분석할 수 있는 능력
3. 창의력	일정한 주제나 상황이 주어졌을 때 기발한 아이디어를 도출해 내거나 문제를 해결하는 과정에서 창의적 방법을 제안하는 능력
4. 인적자원 관리 능력	특정 업무에 가장 잘 맞는 사람을 선별하고 동기부여와 체계적이고 효율적인 관리를 통해 최대의 업무 성과를 거둘 수 있도록 관리하는 능력
5. 협업 능력	상대방의 행동에 따라 자신의 행동을 조절하는 능력
6. 감성 능력	상대방의 반응을 인지하고 상대방이 왜 그렇게 반응했는지를 이해하는 능력
7. 판단 및 의사 결정 능력	특정 상황이나 문제에 대한 비용과 이익을 분석해 가장 합리적인 판단과 결정을 내릴 수 있는 능력
8. 서비스 지향성	남을 돕기 위해 적극적으로 방법을 모색하는 능력
9. 협상 능력	생각이나 이익에서 차이를 보이는 당사자들을 한자리에 모아 그 차이를 줄이기 위해 노력하는 능력
10. 인지적 유연성	여러 일을 다양한 방법으로 재배열하고 재구성하기 위해 다양한 종류의 규칙이나 원리를 적용할 수 있는 능력